

Дата выпуска готовой  
спецификации 02-ноя-2009

Дата редакции 22-мар-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Formic acid, 99%</b>         |
| Cat No. :                   | <b>R40052</b>                   |
| Синонимы                    | Methanoic acid                  |
| Инв. №                      | 607-001-00-0                    |
| № CAS                       | 64-18-6                         |
| № EC                        | 200-579-1                       |
| Молекулярная формула        | C H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |
| Регистрационный номер REACH | -                               |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

#### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 4 (H302)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 3 (H331)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 A (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### **Формулировки опасностей**

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H331 - Токсично при вдыхании

EUN071 - Разъедает дыхательные пути

### **Предупреждающие формулировки**

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

ALFAAR40052

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции  
Лакриматор (вещество, которое вызывает слезотечение).  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент         | № CAS   | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                     |
|-------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | 64-18-6 | 200-579-1 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUN071 |

| Компонент         | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                               | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Метановая кислота | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -        | -                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

Затрудненное дыхание. Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Водород, Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Los contenedores se deben aliviar periódicamente con el fin de contrarrestar la acumulaciyn de presiyn.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент         | Европейский Союз                     | Соединенное Королевство                                                                  | Франция                                                                                          | Бельгия                                                                                            | Испания                                                          |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m³ 8 hr | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m³ (8 heures). indicative limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m³ (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|-----------|--------|----------|------------|------------|-----------|
|-----------|--------|----------|------------|------------|-----------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

|                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент         | Австрия                                                                                                                                                                                      | Дания                                                  | Швейцария                                                                                                                        | Польша                                                                         | Норвегия                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | MAK-KZW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter.<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. |

| Компонент         | Болгария                                 | Хорватия                                                                     | Ирландия                                                                                                       | Кипр                                   | Чешская Республика                                                    |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. >90%<br>TWA-GVI: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. >90% | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент         | Эстония                                                        | Gibraltar                                        | Греция                                 | Венгрия                               | Исландия                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент         | Латвия                                 | Литва                                            | Люксембург                                                 | Мальта                                 | Румыния                                            |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Метановая кислота | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент         | Россия                                    | Словацкая Республика                     | Словения                                             | Швеция                                                                                                                     | Турция                                               |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | STV: 5 ppm 15 minuter<br>STV: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)  
См. таблицу значений

| Component                          | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Метановая кислота<br>64-18-6 (>95) |                                      | DNEL = 19 mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>                   | DNEL = 9.5 mg/m <sup>3</sup>                   |

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
См. ниже значения.

| Component                          | пресная вода | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Метановая кислота<br>64-18-6 (>95) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L        | PNEC = 7.2mg/L                             | PNEC = 1.5mg/kg<br>soil dw    |

| Component                          | Морская вода   | Морская вода<br>осадков         | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Метановая кислота<br>64-18-6 (>95) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Щиток для лица или Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                        |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Неопрен            | > 480 минут  | 0.5 mm           | уровень 6   | Как испытан под EN374-3                                     |
| Бутилкаучук        | > 480 минут  | 0.7 mm           | EN 374      | Определение устойчивости к проникновению химических веществ |

**Защита тела и кожи** Химически стойкий фартук. Обувь. Костюм химической защиты (EN 14605).

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться                                                                                                                                                              |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 Кислых газов фильтр Тип E Желтый соответствует EN14387                                 |
| Мелкие / Лаборатория использования                      | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей среды                         | Не допускать попадания продукта в канализацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                                 |                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                                        |                                       |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                                      |                                       |
| Запах                                      | острый                                                          |                                       |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                              |                                       |
| Точка плавления/пределы                    | 8 °C / 46.4 °F                                                  |                                       |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                              |                                       |
| Точка кипения/диапазон                     | 101 °C / 213.8 °F                                               | @ 760 mmHg                            |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно                                                      | На основании результатов испытаний    |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                                     | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости                       | <b>Нижние пределы</b> 10 vol%<br><b>Верхние пределы</b> 57 vol% |                                       |
| Температура вспышки                        | 50 °C / 122 °F                                                  | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 520 °C / 968 °F                                                 |                                       |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                              |                                       |
| pH                                         | 2.1                                                             | 10 g/L aq.sol                         |
| Вязкость                                   | 1.47 mPa.s @ 20 °C                                              |                                       |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый                                                     |                                       |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                          |                                       |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                                 |                                       |
| Компонент                                  | <b>Lg Pow</b>                                                   |                                       |
| Метановая кислота                          | -0.54                                                           |                                       |
| Давление пара                              | 44 mbar @ 20 °C                                                 |                                       |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.220                                                           |                                       |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                                     | жидкость                              |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                                              | (Воздух = 1.0)                        |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                                          |                                       |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C H2 O2                                 |
| Молекулярный вес     | 46.02                                   |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично. чувствительно к нагреванию. Риск взрыва если нагрето в закрытом помещении.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Опасной полимеризации не происходит.  
Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Металлы. Металлы в виде тонкого порошка. Сильные основания.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Водород. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально  
Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

Категория 4  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Категория 3

| Компонент         | LD50 перорально   | LD50 дермально | LC50 при вдыхании           |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| Метановая кислота | 730 mg/kg ( Rat ) | -              | 7.85 mg/l (Rat) 4h OECD 403 |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 A

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (F) канцерогенность;                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                                                                                                                                                                                                                                      |
| (г) репродуктивной токсичности;                                     | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                               | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                  | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Органы-мишени                                                       | Неизвестно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (j) стремление опасности;                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Содержит вещество, которое:.. Вредно для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент         | Пресноводные рыбы                      | водяная блоха      | Пресноводные водоросли |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Метановая кислота | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h     |

| Компонент         | Микро токсикология   | М-фактор |
|-------------------|----------------------|----------|
| Метановая кислота | EC50 = 46.7 mg/L/17h |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость

Легко поддается биоразложению  
?????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

#### Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
|-----------|--------|---------------------------------------|

ALFAAR40052

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

|                   |       |                    |
|-------------------|-------|--------------------|
| Метановая кислота | -0.54 | 0.22 dimensionless |
|-------------------|-------|--------------------|

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

| Компонент         | ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему | ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | Applicable                                                                |                                                                     |

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1779

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

FORMIC ACID

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

8

ALFAAR40052

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Дополнительный класс опасности | 3  |
| 14.4. Группа упаковки          | II |

## ADR

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1779      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FORMIC ACID |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8           |
| Дополнительный класс опасности                | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

## IATA

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1779      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FORMIC ACID |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8           |
| Дополнительный класс опасности                | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент         | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Метановая кислота | 64-18-6 | 200-579-1 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Компонент         | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Метановая кислота | 64-18-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент         | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | 64-18-6 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент         | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота | 64-18-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент         | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Метановая кислота | WGK 1                              | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метановая кислота<br>64-18-6 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

ALFAAR40052

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителем / импортера

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H302 - Вредно при проглатывании

H331 - Токсично при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

EUN071 - Разъедает дыхательные пути

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

02-ноя-2009

спецификации

Дата редакции

22-мар-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formic acid, 99%

Дата редакции 22-мар-2024

---

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**